

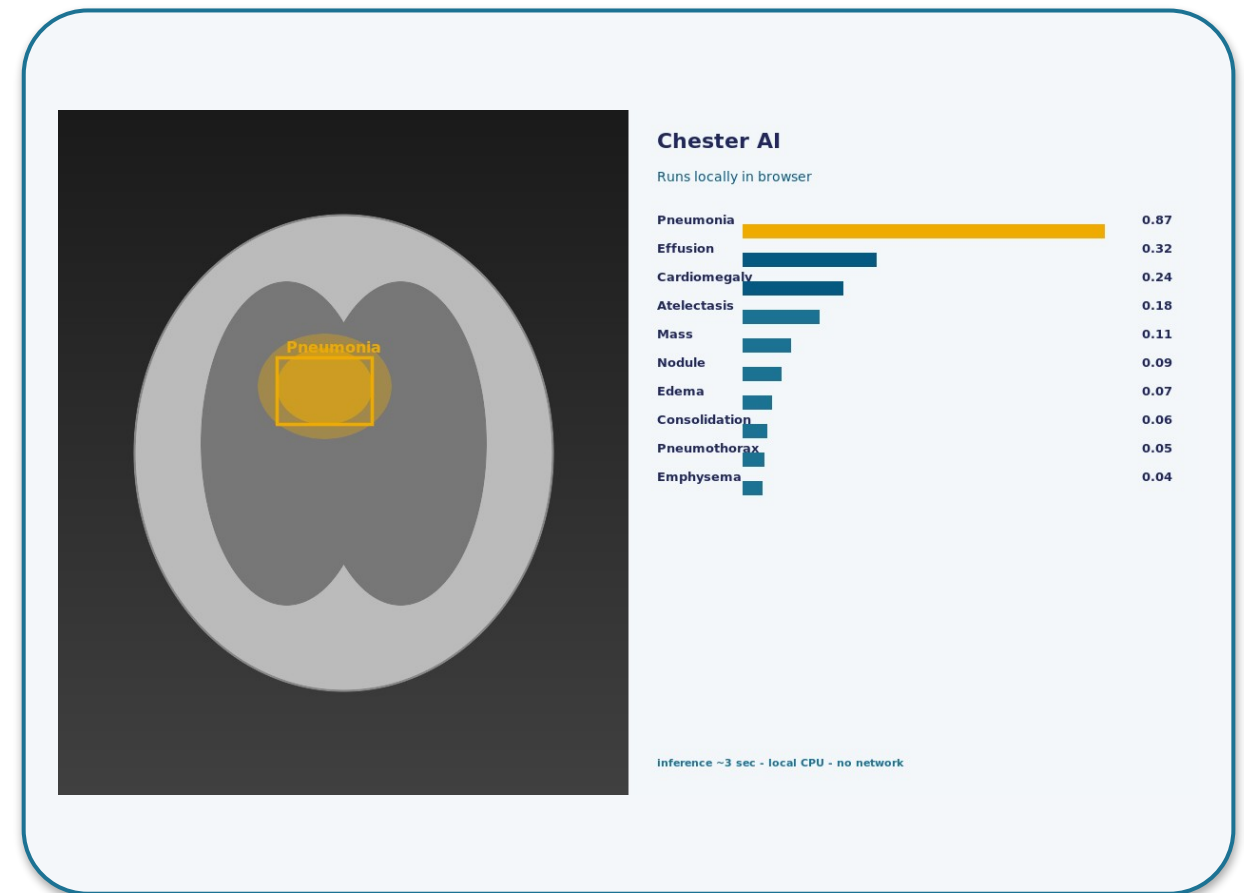
AI ставит метку патологии на рентгене за ~3 секунды — локально в браузере, без облака.

Это narrow CV, не ChatGPT. Узкая модель решает одну задачу — классификацию рентгена.

На экране — **Chester AI** (Cohen et al., 2019, Mila/McGill).

~3 сек инференса · **локально в браузере**

18 патологий: пневмония, кардиомегалия, ателектаз...



Chester AI · mlmed.org/tools/xray/ · тепловая карта + 18 классов

ЛЕКЦИЯ

AI в медицине и фармацевтике

07

Какие AI-обещания в медицине сбылись — и кто отвечает за ошибки.

ПОДНИМИТЕ РУКИ

Сначала — ваша оценка, потом — данные.



Q1 · один вариант

Сколько AI-устройств
одобрено FDA к концу 2025?

< 100

100 – 500

500 – 1 000

> 1 000



Q2 · личный опыт

Получали медицинский
результат с участием AI за
год?

Да

Нет

Не уверен(а)



Q3 · доверие

Доверяете AI-диагнозу
больше, чем
человеческому?

Да

Нет

Зависит

Запомните свои ответы — сравним с реальностью на следующем слайде.

AI в медицине — уже не «будущее», а рабочая инфраструктура.

FDA — AI/ML-устройства, одобренные для медицины

накопленным итогом · к концу 2025

1 451

одобрено к концу 2025

76%

радиология (CV)

+295

новых в 2025

+258

новых в 2024

mosmed.ai — 5 лет работы

ДЗМ Москвы → MosMedAI (май 2024)

14 млн+

исследований

74

региона РФ

2 000+

медорганизаций

18 млн+

изображений

70

AI-сервисов

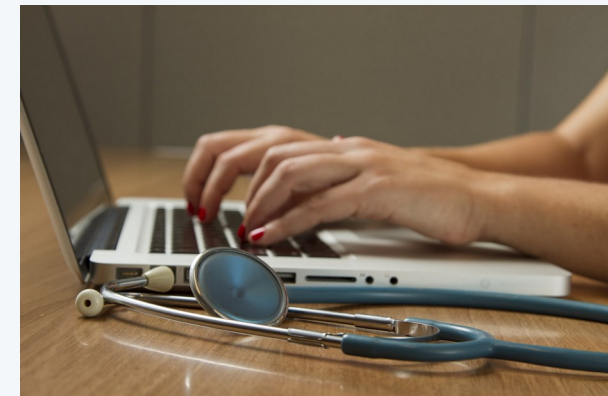
11

нац. стандартов

Какие AI-обещания в медицине **реально сбылись** к 2026 году — и **кто отвечает**, когда AI-диагноз ошибочен?

Маршрут лекции — 4 раздела

- 1 Карта AI в медицине
- 2 AI-диагностика как зеркало
- 3 Разработка лекарств — обещания vs реальность
- 4 AI как объяснитель и его границы. Этика.



РАЗДЕЛ

Карта AI в медицине

4 типа применений · масштаб FDA · почему медицина —
показательный кейс

0

Открытие
и опросы

1

Карта AI
в медицине

2

AI-диагностика
как зеркало

3

Разработка
лекарств

4

AI-объяснитель
+ этика

5

Заключение

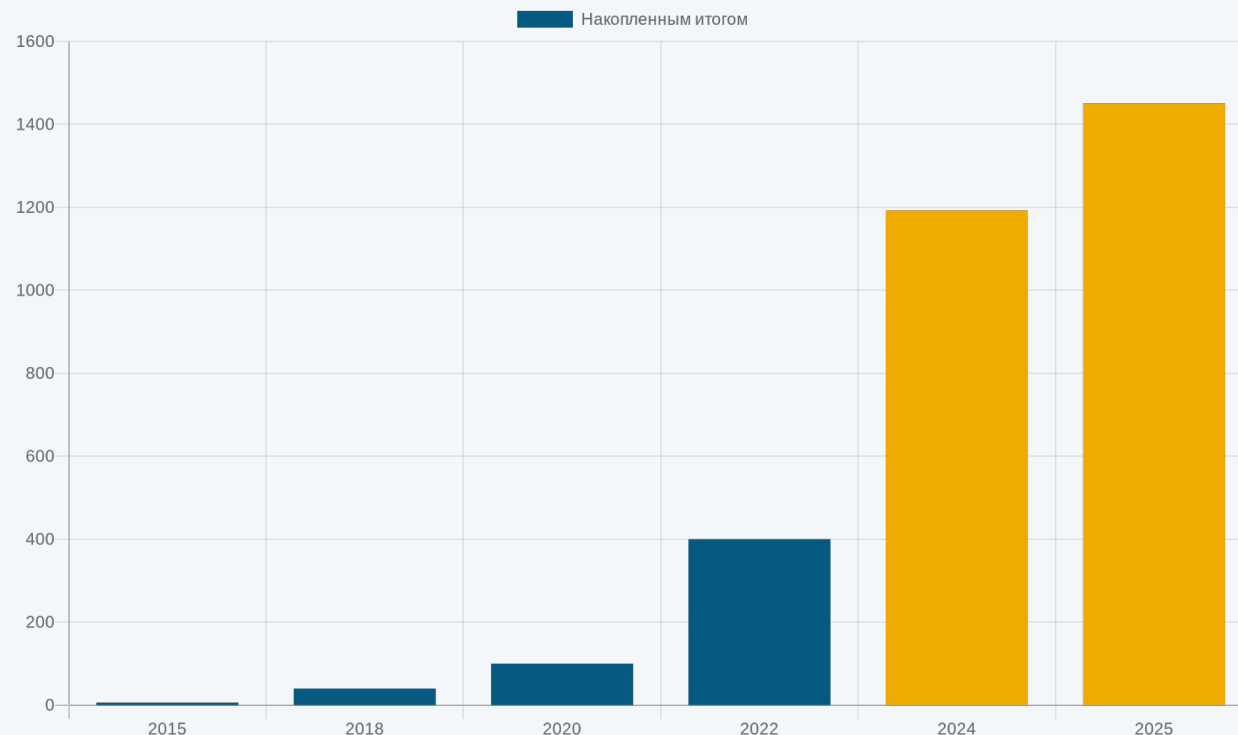
AI в медицине — 4 разные индустрии, не один набор инструментов.

Модальность данных × охват = карта применений



За 10 лет — от 6 до 1 451 AI-устройства, одобренных FDA.

Это инфраструктура, не футурология.



AI/ML-устройства, одобренные FDA для медицины · накопленным итогом · к концу 2025.

Ключевые числа

1 451

накопленным итогом · к концу 2025

76%

радиология (CV)

+295

новых в 2025

*Перелом — 2022–2024:
экспоненциальный рост*

Медицина — показательный кейс для инженера.

Высокие ставки + строгое регулирование + прозрачные операционные метрики.



Высокие ставки

Ошибка модели → ошибка
диагноза → вред пациенту.

*Калибровка уверенности
модели, audit-trail, fallback-
сценарии.*



Строгое регулирование

FDA SaMD · EU AI Act high-
risk · Росздравнадзор.

*Регуляторные навыки
переносятся в финансы, авто,
авиа.*



Прозрачные операционные метрики

mosmed.ai: 14 млн+
исследований · 74 региона ·
70 сервисов.

*Метрики измеримы — не
маркетинговая оценка.*



→ Регуляторные навыки переносятся: PCI DSS · ФЗ-152 · ISO 26262 · DO-178C.

2

РАЗДЕЛ

AI-диагностика как зеркало

computer vision · sens/spec/PPV · MASAI vs Goh · mosmed.ai · bias

0

Открытие
и опросы

1

Карта AI
в медицине

2

AI-диагностика
как зеркало

3

Разработка
лекарств

4

AI-объяснитель
+ этика

5

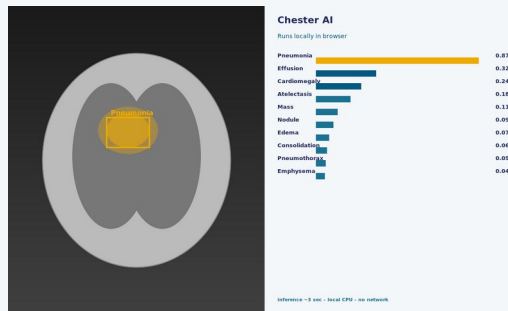
Заключение

AI-диагностика — это компьютерное зрение, не LLM.

изображение → метка с оценкой уверенности. Это не LLM.



Пример: CheXNet — 121-слойная DenseNet, 14 патологий грудной клетки (Rajpurkar et al. 2017)



Изображение → CNN/ViT → вектор вероятностей + тепловая карта. Тепловая карта = Grad-CAM (Selvaraju 2017): какие пиксели вносили вклад в предсказание. Врач принимает решение, AI — помощник.

Для медицинского AI «точности» (accuracy) недостаточно.

Чувствительность · специфичность · распространённость · PPV. Sens/спес не зависят от prev; PPV — зависят.

Матрица ошибок 2 × 2

		предсказание AI →	
		положит.	отрицат.
истина ↓	болен	TP истинно-полож. правильно нашли	FN ложно-отрицат. пропустили больного
	здоров	FP ложно-полож. ложная тревога	TN истинно-отрицат. правильно отпустили

4 метрики — формула + смысл

Чувствительность

$$TP / (TP+FN)$$

доля больных, верно идентифицированных AI

Специфичность

$$TN / (TN+FP)$$

доля здоровых, верно классифицированных как здоровые

Распространённость

$$(TP+FN) / \text{всего}$$

как часто болезнь встречается в популяции

PPV

$$TP / (TP+FP)$$

если AI сказал «болен» — насколько верить

CheXNet (Rajpurkar 2017): чувствительность 0.94–0.96 · специфичность 0.89–0.93 (диапазон). Для расчёта PPV берём sens 0.94 / spes 0.89 → PPV ~8% при prev 1% (скрининг) · ~78% при prev 30% (госпиталь).

Та же модель, та же accuracy — разные PPV. Рабочая точка (operating point) зависит от порога + патологии.

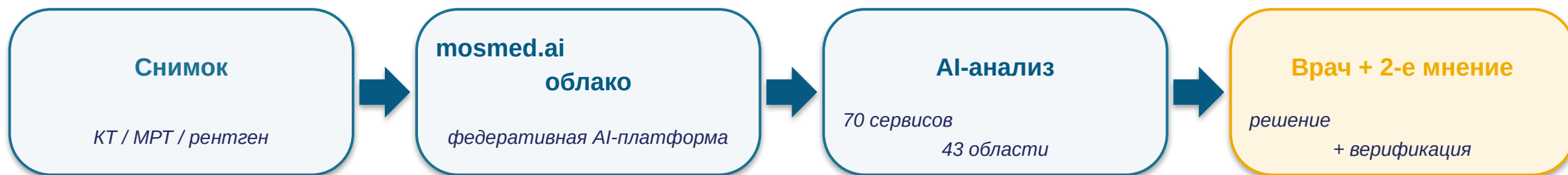
Визуализация: AI+врач сильнее каждого. Рассуждения: AI один сильнее тандема врач+AI.

Вопрос «AI или врач» поставлен неправильно. Правильный — «какая задача и какой рабочий процесс».

Liu et al. 2019 Lancet Digital Health — мета-анализ, 14 проспективных	Область Мета-анализ по визуализации	Результат объединённая чувствительность: AI 0.87 · врач 0.85 → Близко к паритету, исторический ориентир	
MASAI 2024–2025 Lancet Digital Health (2024) + Lancet (2025)	Область РКИ маммографии, n > 100 000 (Швеция)	Результат чувствит. 80.5% (AI) vs 73.8% (стандарт) · нагрузка –44% · интервальный рак –12% → AI+радиолог — значимо лучше каждого по отдельности	ПОБЕДА
Goh et al. 2024 JAMA Network Open (окм. 2024)	Область Клинические рассуждения, 50 врачей	Результат GPT-4 в одиночку 76% · врач+GPT-4 74% (p = 0.60) → AI один сильнее тандема врач+AI — парадокс совместной работы	

mosmed.ai — обещание сбылось на уровне эксплуатации.

5 лет в эксплуатации · 14 млн+ исследований · 74 региона · 70 AI-сервисов.



14 млн+

исследований за 5 лет

2 000+

медорганизаций

74

региона РФ

18 млн+

обработанных изображений

70

AI-сервисов на 43 областях

11

нац. стандартов · 300+ датасетов

Смещение (bias) = следствие дизайна, а не баг.

AI хорошо работает в распределении обучения. За его пределами — может проваливаться несправедливо.



Дерматология — тон кожи

- Механизм: датасеты обучения (ISIC) перепредставляют светлую кожу
- Доказательство: Daneshjou 2022 — чувствит. ↓ 20–30% на коже Фитцпатрика V–VI
- Исправление: дообучение на DDI закрыло разрыв; AI > дерматолога на тёмной коже

Daneshjou 2022, Science Advances



Пульсоксиметр — расовое смещение

- Механизм: датчик систематически завышает SpO2 на тёмной коже
- Доказательство: Sjoding 2020 NEJM — гипоксия чаще пропускается у чернокожих пациентов
- Что значит для AI: модели с SpO2 на входе наследуют ошибку датчика

Sjoding 2020, NEJM · FDA Safety 2021

→ **Валидационный набор должен покрывать целевую популяцию. Не академическая тонкость — профессиональная ответственность.**

3

РАЗДЕЛ

Разработка лекарств: обещания vs реальность

AlphaFold · Rentosertib peer-reviewed · DSP-1181 reality check ·
регулирование

0

Открытие
и опросы

1

Карта AI
в медицине

2

AI-диагностика
как зеркало

3

Разработка
лекарств

4

AI-объяснитель
+ этика

5

Заключение

МЫ ПРОШЛИ ПОЛОВИНУ

AI-диагностика — обещание сбылось (mosmed.ai: 14 млн+ исследований, 74 региона).



Разработка лекарств —
обещали в 10 раз быстрее.
Что реально к 2026 году?



✓ **mosmed.ai**

обещание сбылось



? **Rentosertib**

Phase IIa с рецензированием



? **DSP-1181**

программа закрыта

Промежуточная пересборка. Дальше — где AI ускоряет разработку лекарств и две истории.

AI ускоряет открытие, не клинические испытания.

10–15 лет · \$1–2 млрд · ~6.7% успеха. AI ускоряет стадии 1–3.



«AI ускорил дизайн молекулы» (подтверждено) ≠ «AI ускорил одобрение препарата» (не подтверждено).

AlphaFold: 200 млн+ структур. AlphaProteo: связующие белки de novo.

Задача 50-летней давности — решена · Нобель по химии 2024 (Hassabis + Jumper + Baker).

Нобель по химии 2024

База AlphaFold

200M+

структур белков

alphafold.ebi.ac.uk · открытый, бесплатный доступ

AlphaProteo (сент. 2024)

88%

успешных связываний BHRF1

Первый AI-связующий для VEGF-A · аффинность в 3–300×

AlphaFold 3 (Nature 2024)

+50%

точности на PoseBusters

Взаимодействия белок–лиганд · diffusion-based



Молекулярная биология — поле, где работают
AlphaFold/AlphaProteo

Rentosertib — первый AI-препарат с рецензированным Phase IIa.

Nature Medicine, июнь 2025 · PMID 40461817 · Insilico Medicine (ISM001-055)

ВРЕМЯ →

2020–2022

Поиск мишени с AI
→ доклинический кандидат

— ~18 месяцев против 4–5 лет

Окт. 2024

Объявлены топ-результаты
Phase IIa

— Пресс-релиз Insilico

Июнь 2025

**Nature Medicine
рецензированное РКИ n=71**

— 21 центр в Китае · ИЛФ

60 мг 1× в день → +98.4 мл ФЖЕЛ (форсиров. жизн. ёмкость лёгких) vs –20.3 мл плацебо (12 недель) · Δ ~118 мл. ИЛФ — клинически значимо.

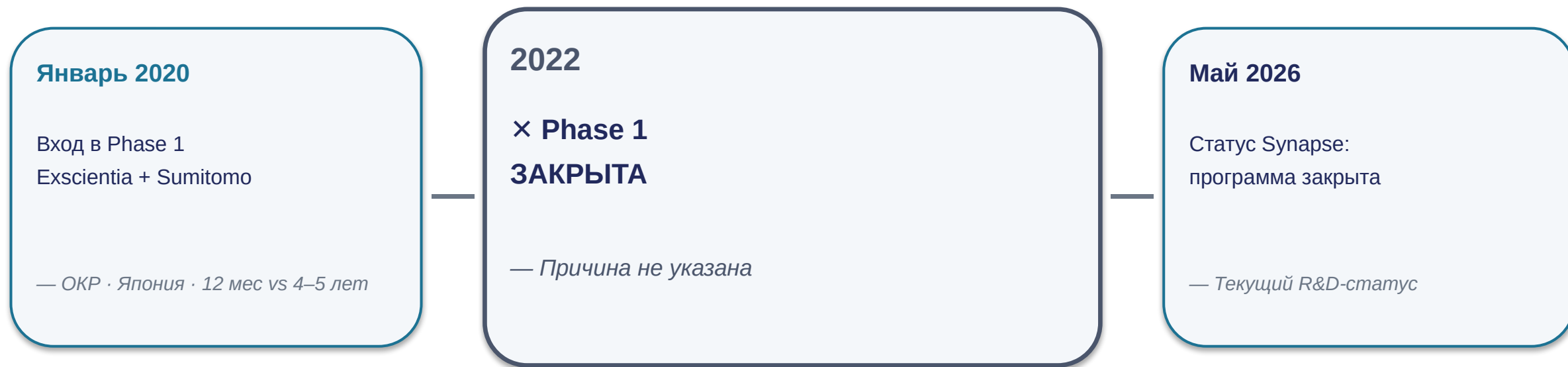
Российский контекст (2024–2025, доклинические): Сбер AI Lab + AIRI + Р-Фарм — Альянс №1 CD137 онкология (май 2024); Альянс №2 Альцгеймер (ноябрь 2025); MADD (ИТМО+Сбер, EMNLP 2025); DiMA (AIRI, ICML 2025).

Все программы — доклинические: 0 препаратов российской разработки в клинических испытаниях на май 2026.

DSP-1181 — проверка реальностью: AI ускорил дизайн, не клинику.

«Первый AI-разработанный препарат в клинических испытаниях» (2020) → Phase 1 закрыта (2022).

ВРЕМЯ →



AI ускорил дизайн молекулы (12 мес vs 4–5 лет) — **подтверждено.**

Клиническая эффективность — отдельная задача биологии.

«AI-препарат = быстро + эффективно» — два независимых тезиса, объединённых маркетингом.

Медицинский AI = высокий риск во всех 3 крупных юрисдикциях.

Подходы отличаются процессами, а не принципами.



США (FDA)

Структура

SaMD + специальные правила для AI/ML

РССР финализирован

4 декабря 2024

До РССР

каждое обновление = новое разрешение
(12–18 мес)

С РССР

вендор заранее декларирует допустимые
обновления



ЕС (AI Act)

Регулятор

Европейская комиссия + Notified Bodies

Основание

Article 6 + Annex III (высокий риск)

⚠ 2 авг. 2026

Annex III высокий риск → 2.5 мес после
лекции

⚠ 2 авг. 2027

MDR — полное соответствие для
медицинского AI



РФ (Росздравнадзор)

Зарегистрировано

57 AI-медицделий (52 РФ + 5 зарубежных)

Ускоренный режим

1 марта 2025 (ПП РФ № 1684)

Первый AI

Webiomed, 3 апреля 2020

Локализация данных

ФЗ-23, 1 июля 2025

→ Проектируйте с РССР в уме: дрейф данных, триггеры переобучения, обновления порогов — план заранее.

4

РАЗДЕЛ

AI как объяснитель и его границы. Этика.

AI как объяснитель · Obermeyer · NEDA Tessa · Change Healthcare ·
4 актёра

0

Открытие
и опросы

1

Карта AI
в медицине

2

AI-диагностика
как зеркало

3

Разработка
лекарств

4

AI-объяснитель
+ этика

5

Заключение

AI как объяснитель — что меняется в обучении и работе врача.

Один из самых стабильно работающих паттернов LLM — «объясни как для студента N курса».



Паттерн «объясни как для...»

«Объясни sensitivity/specificity как для студента 2 курса техвуза» — LLM выдаёт связное объяснение с примером.

Работает: интерн читает редкое заболевание, ординатор — методику исследования, врач — новый класс препаратов.



Что меняется в обучении

Студент-инженер получает персонального наставника по запросу. Время «спросить старшего» сокращается с часов до секунд.

Качество — нестабильно. AI отлично пересказывает учебник, плохо передаёт неявное знание клинициста.



Оговорка: проверяй перед тем, как доверять

AI даёт цифры без источника. AI пересказывает учебник 5-летней давности как «текущую практику».

Правило: AI = первое приближение. Финальная верификация — учебник, guidelines, старший коллега.

→ **AI — мощный объяснитель. Не источник истины. Это меняет рабочий процесс врача и студента — но не отменяет проверку.**

В медицинском AI ставки максимальны.

Ошибка модели = ошибка диагноза или назначения = вред пациенту.



Что инженер должен знать про границы



1. Смещение (bias) в медицинском AI

Optum/UnitedHealth занижал риск у чернокожих в 2 раза — проху «расходы» вместо «тяжесть».

200 млн американцев · 5 лет до фикса



2. LLM-антипаттерны

NEDA Tessa давал опасные советы при eating disorder — приводил к госпитализации.

40 млн американцев — самодиагностика без врача



3. Безопасность данных + ответственность

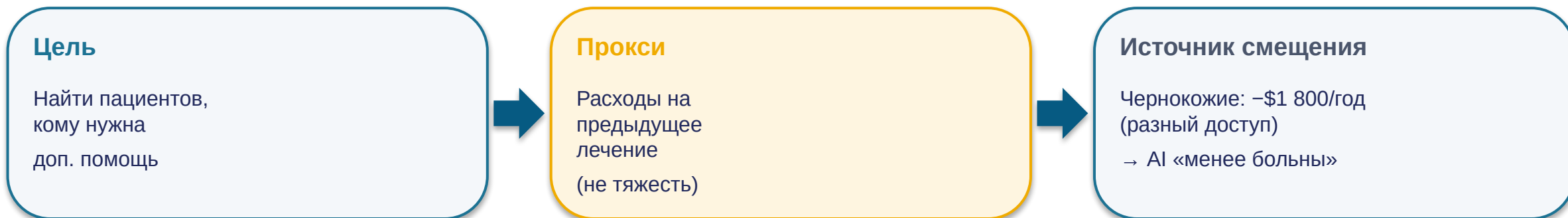
Change Healthcare ransomware (февр. 2024): 190 млн пострадали, \$2.5 млрд убытков.

mosmed.ai = 18 млн+ изображений — та же поверхность атаки

→ Думать про границы сразу, на стадии проектирования — не задним числом после первого инцидента.

Obermeyer 2019 — выбор прокси стал выбором политики.

Коммерческий AI для 200 млн американцев систематически недооценивал тяжесть болезни у чернокожих пациентов.



При одинаковом риск-соре у чернокожих пациентов:

+26%

больше хронических заболеваний

Science 2019 · n ≈ 200 млн американцев

Исправление: гибридный прокси (расходы + хронические)

17.7% → 46.5%

доля чернокожих пациентов в программах ведения пациентов высокого риска

-84% смещения · не теория — реальные пациенты

→ Выбирая прокси, спрашивайте: какие группы имеют систематически разный доступ к ней?

LLM в медицине ≠ медицинский AI — 3 задокументированных случая.

Ответственность вендора · состязательные галлюцинации · самодиагностика в массовом масштабе (2025–2026).



NEDA Tessa — скандал

ответственность вендора

Май 2023 · NPR · AI Incident DB #545

- ~2018–2022: rule-based, одобрен NEDA
- Начало 2023: Cass → генеративный БЕЗ одобрения NEDA
- 30 мая 2023: скриншоты Maxwell → отключён за 24 часа



Состязательные галлюцинации

галлюцин. 83%

Communications Medicine 2025 (Nature)

- 6 ведущих LLM, 300 клинических виньеток
- С подсаженной фейк-деталью → расширяют её в 83% случаев
- Mitigation-промпт → снижает вдвое, но ≠ ноль



Самодиагностика в масштабе

40 млн американцев

OpenAI / Gallup 2025 · Becker's Hospital Review

- ~40 млн американцев использовали ChatGPT для здоровья за 3 месяца
- 3 из 5 совершеннолетних США
- Регулирование за этим не успевает

→ Генеративный AI ≠ rule-based AI. Изменения дизайна вендором могут обойти clinical-safety проверку.

Точная дата переключения на генеративный режим — начало 2023 (источники не дают строгий месяц).

Обучающие данные медицинского AI наследуют риски безопасности.

Change Healthcare (февр. 2024): 190 млн человек, \$2.457 млрд на восстановление — медданные мишень №1.

BleepingComputer · 21.02.2024

UnitedHealth: 190 млн американцев пострадали от утечки данных Change Healthcare 2024

190 млн

пострадавших
американцев (~57%
населения США)

\$2.457 млрд

стоимость
восстановления UHG, 3 кв.
2024

6 ТБ

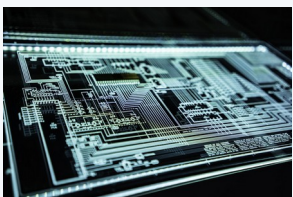
украдено

Несколько

недель
сбои в страховых
выплатах США

\$22 млн

выкуп ALPHV/BlackCat



Связь с AI — обучающие датасеты медицинского AI наследуют те же риски

mosmed.ai = 18 млн+ изображений → расширяет цели для ransomware. Анонимизация ≠ необратимая (Sweeney 2002 — re-identification губернатора Массачусетса).

HIPAA (US, 1996)

GDPR (EU, 2016/679)

ФЗ-152 + ФЗ-23 (1 июля 2025)

Врач решает. AI подсказывает. Конечная ответственность — неделима.

4 актёра с разной комбинацией: технический контроль × юридическая ответственность.

ОТВЕТ-
СТВЕН-
НОСТЬ

▲ высокая

▼ низкая



Регулятор

Одобрляет · проверяет · отзывает разрешения

FDA (US) · Notified Bodies (EU) · Росздравнадзор (РФ)
надзорная роль



Врач

Конечный диагностический ответ

AI = подсказка, не решение
Приказ 203н · EU AI Act Art. 14



Оператор

Выбор вендора · обучение · развёртывание

Больница · клиника · ДЗМ Москвы
средний технический контроль



Вендор AI

Дизайн модели · заявки на безопасность

Insilico · Aidoc · Webiomed · Care Mentor AI
РССР-обновления · пост-маркет мониторинг

◀ низкий контроль · ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ · высокий контроль ▶

Врач ставит диагноз. AI подсказывает. Конечная клиническая ответственность — **неделима.**

5

РАЗДЕЛ

Заключение

3 наблюдения · что дальше · Q&A

0

Открытие
и опросы

1

Карта AI
в медицине

2

AI-диагностика
как зеркало

3

Разработка
лекарств

4

AI-объяснитель
+ этика

5

Заключение

3 главных вывода — медицинский AI к 2026 году.

Работающая инфраструктура + конкретная рамка ответственности.



AI-диагностика работает

- mosmed.ai — 14 млн+ исследований
- FDA — 1 451 устройство (к концу 2025)
- MASAI — нагрузка -44%
- CV-пайплайн уровня 2017–2024



Разработка лекарств — частично

- AlphaFold решена · Нобель 2024
- Rentosertib — Phase IIa подтверждён
- DSP-1181 — программа закрыта
- Отсев на клинических не изменился



Ответственность — на врача

- AI подсказывает, врач решает
- Инженер делает её выполнимой
- 3 принципа → копилка для синтеза
- Финал — Лекция 17

→ 3 вывода = сырьё для копилки чек-листа. Не финальный синтез — финал на Лекции 17.



Врач ставит диагноз.

AI подсказывает.

**Инженер делает так,
чтобы врач мог**

по-настоящему решать.

Что дальше: место медицины в туре + копилка для синтеза.

Медицина — четвёртая отраслевая лекция; принципы переносятся, финал синтеза — на Лекции 17.



Где мы в отраслевом туре

Медицина — **четвёртая отраслевая лекция**.

ПО → финансы → инженерное проектирование → медицина

Дальше тур продолжается — другие индустрии, где ставки другие: не пациент, а оборудование, урожай, инфраструктура.

Принципы переносятся: валидация · transparency · monitoring.



3 наблюдения → копилка

- **Transparency + calibration**

интерпретируемый выход; confidence калибровано-проверен

- **Validation set покрывает deployment population**

bias тестируется явно; датасет репрезентативен

- **Audit-trail + post-market monitoring**

кто/когда/какая версия восстановимо; качество мониторится

Это вход в копилку персонального чек-листа.

Финал синтеза — Лекция 17 «Систематизация знаний и навыков»: сборка чек-листа из всех отраслевых кейсов курса.

Вопросы?

Спасибо за внимание.